

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד א, 13.7.22

מרצים: פרופ' עמרי וינשטיין ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים: יואב גרוס, עופר לשקוביץ ונעמה שמש-הלוי
צארים: טל בראלי ועופר פיינשטיין

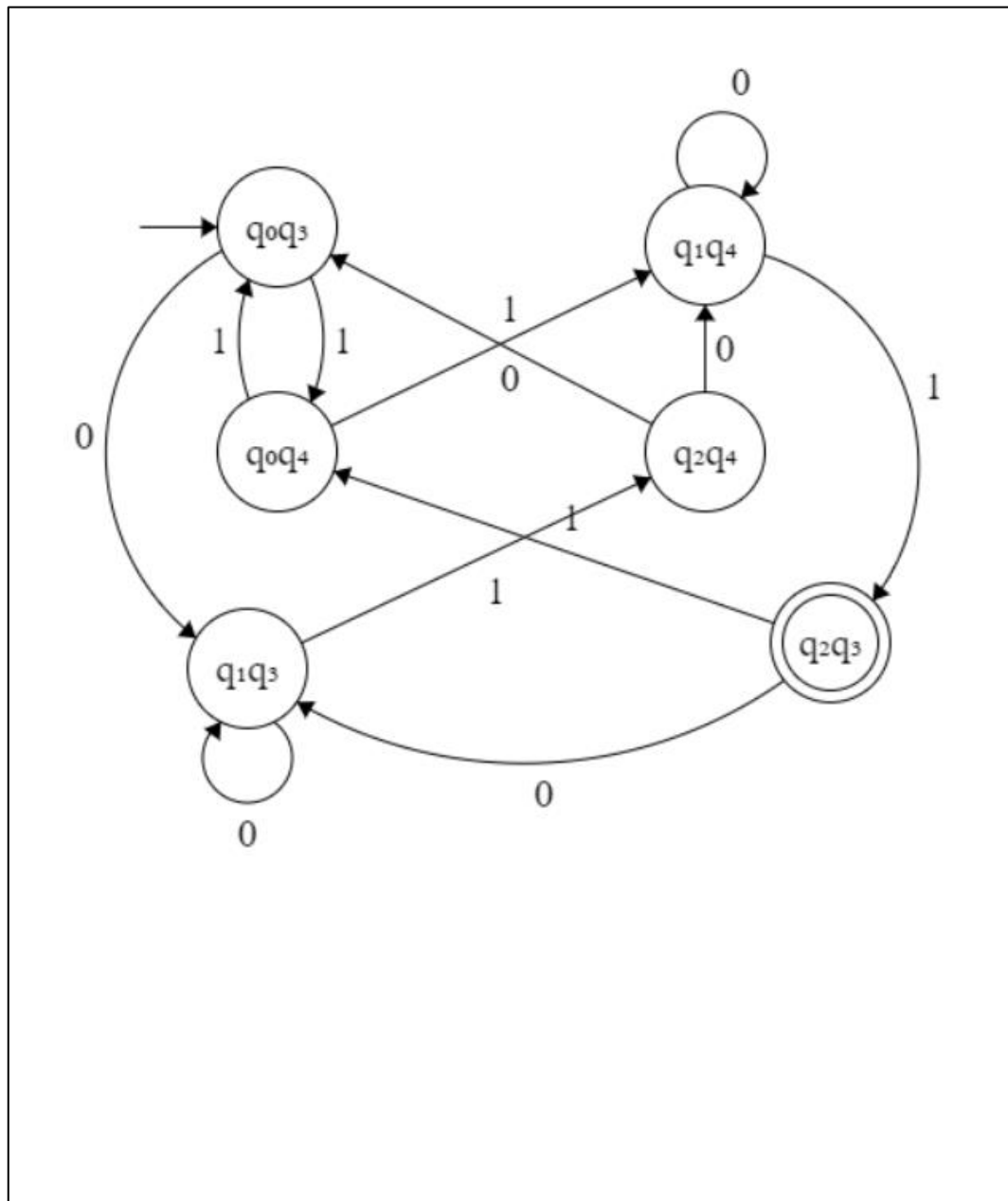
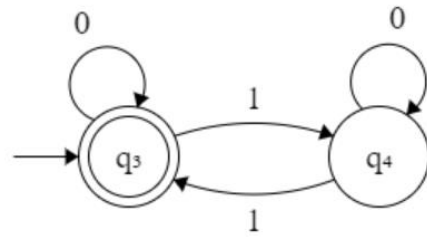
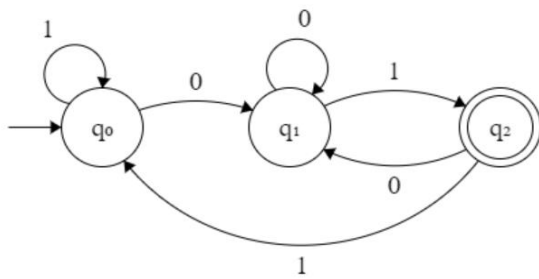
הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. **במבחן 9 שאלות, יש לענות על כולן.**
3. סך הנקודות במבחן זה הוא **108 נקודות**. ציון המבחן יהיה סך הנקודות שצברת, כאשר **הציון המקסימלי שניתן לקבל הוא 100**.
4. **השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד**. המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.
5. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף. אין להוסיף דפים בודדים.
6. **מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה**. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש.
7. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

שאלה 1 (12 נקודות)

ציירו את אוטומט המכפלה עבור שפת החיתוך המתקבלת עבור שני האוטומטים הבאים:



שאלה 2 (12 נקודות)

נתבונן בשפה $L = \{a^n b^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$.

טענה: L היא חסרת הקשר.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם והוכיחו)
השפה אינה חסרת הקשר.			
נראה שאינה מקיימת את למת הניפוח לשפות חסרות הקשר.			
נניח בשלילה שהשפה מקיימת את למת הניפוח. יהי p קבוע הניפוח שלה. נביט במילה $w = a^p b^{p^2}$.			
מתקיים: $w \in L, w \geq p$. תהי חלוקה $w = uvxyz$ המקיימת $ vy > 0, vxy \leq p$.			
נראה שקיים $i \geq 0$ עבורו $w' = uv^i xy^i z \notin L$, ובכך נגיע לסתירה.			
נפצל למקרים:			
1. אם החלק vy מכיל רק a או רק b , אז כל $i \neq 1$ יעבוד. זאת משום שב w' נשנה רק את כמות המופעים של אחת האותיות, ולכן נקבל $(\#_a(w'))^2 \neq \#_b(w')$. לכן $w' \notin L$.			
2. אם החלק vy מכיל גם a וגם b , כלומר $vy \in a^+ b^+$:			
א. אם $v \in a^+ b^+$, אז עבור $i = 2$ נקבל שב- w' יש את תת-המחרוזת vv , ומשום ש v מתחילה ב a ומסתיימת ב b , נקבל שב w' יש את תת המחרוזת ba , ומכאן $w' \notin L$.			
ב. בדומה, אם $y \in a^+ b^+$, בחירת $i = 2$ תעבוד.			
ג. אז בהכרח $v \in a^+, y \in b^+$. נבחר $i = 2$ ונקבל:			
$w' = uvvxyyz = a^{p+ v } b^{p^2+ y }$			
משום ש $v \in a^+$ אז בהכרח $ v > 0$, ולכן $p + v \geq p + 1$. לכן:			
$(\#_a(w'))^2 = (p + v)^2 \geq (p + 1)^2 = p^2 + 2p + 1 > p^2 + p \geq p^2 + y = \#_b(w')$			
כאשר $p^2 + p \geq p^2 + y $ נובע משום ש $ y \geq vxy \geq p$.			
קיבלנו $\#_b(w') < (\#_a(w'))^2$ ובפרט $\#_b(w') \neq (\#_a(w'))^2$. לכן $w' \notin L$.			

שאלה 3 (12 נקודות)

הגדרה: $XOR(L_1, L_2) = \{w \mid (w \in L_1 \wedge w \notin L_2) \vee (w \notin L_1 \wedge w \in L_2)\}$.
טענה: המחלקה REG סגורה לפעולת ה- XOR .

הטענה: נכונה לא נכונה (סמנו את בחירתכם והוכיחו)

הוכחה:

אכן סגורה. יהיו $L_1, L_2 \in REG$. נשים לב ש:

$$XOR(L_1, L_2) = (L_1 \cap \bar{L}_2) \cup (\bar{L}_1 \cap L_2)$$

ראינו כי REG סגורה למשלים ולכן $\bar{L}_2, \bar{L}_1$ רגולריות.

בנוסף REG סגורה לחיתוך ולכן $(L_1 \cap \bar{L}_2), (\bar{L}_1 \cap L_2)$ רגולריות.

לבסוף, מסגור של REG לאיחוד, $(L_1 \cap \bar{L}_2) \cup (\bar{L}_1 \cap L_2)$ רגולרית.

שאלה 4 (12 נקודות)

נגדיר את השפה הבאה : $EXP_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \in EXP \setminus P \}$.

טענה : $EXP_{TM} \in R$.

הטענה : נכונה לא נכונה (סמנו את התשובה המתאימה)

$EXP_{TM} \notin R$ – קל להראות ע"י שימוש במשפט רייס, שכן קבוצת המכונות ששפתן ב- $EXP \setminus P$ היא תכונה סמנטית לא טריוויאלית : קל לראות שהתכונה סמנטית, משום שמכונות עם אותה שפה מסכימות על התכונה.

התכונה גם לא טריוויאלית : ראינו בכתה (כתוצאה ממשפט ההיררכיה) שיש שפות ב- $EXP \setminus P$. לכן קיימת $L \in EXP \setminus P$. בפרט $L \in RE$ ולכן קיימת M_L עבורה $L(M_L) = L \in EXP \setminus P$. לכן $\langle M_L \rangle \in EXP_{TM}$. כמו כן קיימות שפות ב- P , למשל השפה הריקה. בפרט השפה הריקה שייכת ל RE ולכן קיימת $M_\emptyset$ עבורה $L(M_\emptyset) = \emptyset \in P$, כלומר $\langle M_\emptyset \rangle \notin EXP_{TM}$.

ניתן גם להראות שהטענה אינה נכונה באמצעות כיוון אחד של רדוקציה,

למשל : $A_{TM} \leq_m EXP_{TM}$.

תהי T מכונה כך ש $L(T) \in EXP \setminus P$ (ראו הסבר למעלה).

בניה : בהנתן $\langle M, w \rangle$ הרדוקציה תחזיר את המכונה M' העובדת באופן הבא :

בהנתן קלט x , המכונה M' מתעלמת ממנו ומסמלצת את M על w .

אם M מקבלת את w , אז M' מריצה את T על x ועונה כמזה.

(אם M לא עוצרת ודאי שגם M' , אם M דוחה גם M' יכולה לדחות).

נכונות : נשים לב שאם M מקבלת את w אז $L(M') = L(T) \in EXP \setminus P$.

אחרת, $L(M') = \emptyset \in P$.

הרדוקציה חשיבה : M' היא וריאציה של מכונה אוניברסאלית כאשר M, w, T הם קבועים שלה (מקודדים במצבים הפנימיים שלה).

שאלה 5 (12 נקודות)

תהי שפה L עבורה $L \leq_m \bar{L}$.

טענה א': ייתכן כי $L = SAT$.

טענה ב': ייתכן כי $L \in RE \setminus R$.

עבור כל אחת מהטענות, קבעו האם נכונה או אינה נכונה והוכיחו תשובתכם.

טענה א':	נכונה	לא נכונה	(סמנו את התשובה המתאימה)
ראינו בכתה שלכל $L_1 \in R$ ולכל L_2 לא טריוויאלית מתקיים: $L_1 \leq_m L_2$. נכונות הטענה נובעת מכך ש $SAT \in R$, וכן $\overline{SAT}$ אינה טריוויאלית.			

טענה ב':	נכונה	לא נכונה	(סמנו את התשובה המתאימה)
נשים לב שאם $L \in RE$ אז $\bar{L} \in coRE$, ומכך ש $L \leq_m \bar{L}$ נקבל ממשפט הרדוקציה ש $L \in coRE$. כלומר $L \in RE \cap coRE = R$ בסתירה לכך ש $L \in RE \setminus R$.			

שאלה 6 (12 נקודות)

נגדיר את השפה: $\{M\}$ עוצרת על ε אחרי מספר זוגי של צעדים $EVEN_\varepsilon = \{ \langle M \rangle \mid$
לאיזו מחלקה שייכת $EVEN_\varepsilon$?
הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

R	$RE \setminus R$	$coRE \setminus R$	$\overline{RE \cup coRE}$
השפה $3TM_\varepsilon \in RE \setminus R$. שייכות ל RE פשוטה – מכונה שמזהה פשוט תריץ את M על המילה הריקה תוך שמירת מונה הסופר את צעדי הסימולציה. אם M באיזשהו שלב עוצרת וגם המונה מתחלק ב-3, נקבל. נראה כעת $3TM_\varepsilon \notin coRE$ (ומכך ש $HALT_\varepsilon \notin coRE$ נסיק $3TM_\varepsilon \notin coRE$). בניה: בהנתן קלט $\langle M \rangle$ הרדוקציה תחזיר קידוד של מכונה T שהיא פשוט המכונה M עם "צעדים מיותרים", כלומר לאחר כל צעד של M המכונה T תעשה צעד ימינה ואז צעד שמאלה מבלי לשנות את תוכן הסרט. כך על כל צעד של M, המכונה T תבצע 3 צעדים. כלומר T היא כמו M למעט: $Q_T = Q_M \cup \{q_{right}, q_{left} : q \in Q_M\}$ לכל $q \in Q_M, \sigma \in \Gamma$: - אם $\delta_M(q, \sigma) = (r, a, D)$ אז $\delta_T(q, \sigma) = (r_{right}, a, D)$ (כאשר D זה כיוון כלשהו) $\delta_T(q_{right}, \sigma) = (q_{left}, \sigma, R)$ $\delta_T(q_{left}, \sigma) = (q, \sigma, L)$ כלומר לאחר ביצוע צעד "אמיתי" של M, המכונה T עושה צעד ימינה, ואז צעד שמאלה. כלומר על כל צעד "אמיתי" T עושה 3 צעדים. נכונות: אם M לא עוצרת על המילה הריקה, כמובן שגם T. אם M עוצרת על המילה הריקה, אז T עוצרת תוך פי 3 צעדים, כלומר תוך מספר צעדים שמתחלק ב-3. הרדוקציה חשיבה: בהנתן קלט $\langle M \rangle$ הרדוקציה צריכה לחשב את $\langle T \rangle$. הקידוד של המכונה T זהה לקידוד של M, למעט הרחבת מרחב המצבים ושינוי פונקציית המעברים כפי שתיארנו בבניה.			

שאלה 7 (12 נקודות)

נגדיר את השפה :

$$LongPath = \{\langle G, s, t, k \rangle \mid G \text{ is a directed graph s.t. the distance from } s \text{ to } t \text{ is at least } k\}$$

לאיזו מחלקת סיבוכיות שייכת $LongPath$?
הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

$NL - Complete$

$NP - Complete$

$PSPACE - Complete$

נסמן את השפה לקיצור ב LP .

השפה NL -שלמה.

שייכות ל NL :

מאימרון מספיק להראות $\overline{LP} \in NL$.

מכונה א"ד שמכריעה בשטח לוגי פשוט תנחש $i < k$ ואז תנחש מסלול באורך i מ s ל t . אם הצליחה (קיים מסלול באורך קטן מ k מ s ל t), תקבל. אחרת, תדחה.
(להראות שאכן מכריעה את $\overline{LP}$ בשטח לוגי...)

קשיות :

משום ש $\overline{PATH} \leq_L LP$ מספיק להראות $\overline{PATH} \in NL$ -קשה, מספיק להראות $\overline{PATH} \in NL$.

הרדוקציה בהנתן $\langle G = (V, E), s, t \rangle$ תחזיר $\langle G', s, t, |V| + 2 \rangle$ כאשר G' הוא הגרף הבא :

נסמן $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ או $V' = V \cup \{x_i : i \in [n]\}$.

$$E' = E \cup \{(x_i, x_{i+1}) : i < n\} \cup \{(s, x_1), (x_n, t)\}$$

נשים לב שאם אין מסלול מ s ל t ב G , אז ב G' קיים מסלול יחיד מ s ל t :

$$s \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \rightarrow x_n \rightarrow t$$

שאורכו $|V| + 2$. (כלומר המרחק מ s ל t הוא $|V| + 2$)

אם קיים מסלול ב G מ s ל t אז קיים מסלול כזה באורך לכל היותר $|V|$. המסלול הזה קיים גם ב G' (המרחק מ- s ל t הוא לכל היותר $|V|$).

- הרדוקציה מתבצעת בשטח לוגריתמי – העתקת קדקדי וצלעות הקלט כמובן נעשית בשטח לוגריתמי, קידוד הקדקדים החדשים והצלעות החדשות : יש להחזיק מונה עבור $i \in [n]$ שמקומו לוגריתמי, חישוב $k = |V| + 2$ גם כן נעשה בשטח לוגי.

שאלה 8 (12 נקודות)

נגדיר את השפה :

$LargeCycle = \{(G, x) \mid G \text{ is an undirected graph, with a simple cycle that}$

$contains at least \frac{|V(G)|}{2} \text{ distinct vertices including } x\}$

לאיזו מחלקת סיבוכיות שייכת $LargeCycle$?
הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

$NL - Complete$

$NP - Complete$

$PSPACE - Complete$

הוכחה:

שייכות ל NP – עד קצר הוא מעגל פשוט, בדיקה שמכיל לפחות חצי מהקדקים, ושמכיל את x קשיות –

נראה $HamCycle \leq_p LargeCycle$.

בהנתן קלט $G = (V, E)$ הרדוקציה תחזיר את $\langle G' = (V', E'), x \rangle$ הבאים :

$$V' = V \cup \{v' : v \in V\}, E' = E$$

ובנוסף $x \in V$ כלשהו (אם V ריקה אפשר לטפל פרטנית)

נשים לב ש $|V(G')|/2 = |V|$, ומשום שכל הצלעות ב G' מערבות רק קדקים ב V , מעגל המכיל לפחות $|V|$ קדקים שונים בהכרח מכיל את כל V , כלומר עובר בכל הקדקים ב G , ובהכרח עובר גם ב x .

סה"כ קיים ב G' מעגל פשוט עם $|V|$ קדקים שונים (ואז בהכרח מכיל את כל V , ועובר דרך x) אמ"מ קיים ב G מעגל פשוט העובר בכל V (שזה בדיוק מעגל המילטוני ב G).

קל לראות שהרדוקציה חשיבה בזמן פולינומי (הוספת $|V|$ קדקים חדשים).

תזכורת:

$Clique = \{(G, k) \mid \text{there are } k \text{ vertices in } G \text{ s.t. every two of them are connected with an edge}\}$

נורית הצליחה לבנות מכונת טיורינג M לא דטרמיניסטית המכריעה את $Clique$ שמסתפקת בזמן פולינומי ובמקום לוגריתמי.
מכך אפשר להסיק: (סמנו את התשובה הנכונה)

$$NL = L$$

$$P = NP$$

$$NL \neq L$$

$$P \neq NP$$

הוכחה: (הוכיחו את התשובה שבחרתם. אין צורך להפריך את שאר התשובות)

אפשר להסיק $NP=P$. נורית הראתה מ"ט א"ד לוגריתמית לקליק ולכן הראתה $CLIQUE \in NL$. משום ש $NL \subseteq P$ נורית הצליחה להראות ש $CLIQUE \in P$, ושום שקליק NP -שלם, נסיק $P = NP$.

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 6

המשך שאלה _____ סעיף _____